

Laporan Dokumentasi Sistem Aplikasi UFOSI

Panduan lengkap fitur, alur penggunaan, dan integrasi API
untuk seluruh modul platform UFOSI.

PROGRAM

Bootcamp IT — Bank Syariah Indonesia

JENIS DOKUMEN

Capstone Project — Laporan Akhir

TANGGAL

Juni 2026

VERSI SISTEM

v1.0.0 — Production Release

Modul Utama Sistem

 Autentikasi

 Dashboard Command Center

 OCR & Financing Suite

 Document Vault

 Anomaly Analyst

 Raw Analytics

 Market Mapping & Email Blast

Daftar Isi

1.	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tujuan Sistem	3
1.3	Teknologi yang Digunakan	3
2.	Arsitektur Sistem	4
3.	Autentikasi Pengguna	5
3.1	Halaman Login	5
3.2	Halaman Registrasi	5
3.3	Reset Password	5
4.	Dashboard — Command Center	6
5.	OCR & Financing Suite	7
6.	Document Vault	9
7.	Anomaly Analyst (Fraud Analytics)	11
8.	Raw Analytics	13
9.	Market Mapping & Email Blast	15
10.	Kesimpulan	17

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

UFOSI (**Unified Financial Operations & Synergetic Intelligence**) adalah platform manajemen operasional internal yang dikembangkan dalam rangka **Capstone Project Bootcamp IT Bank Syariah Indonesia 2026**. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses operasional perbankan — mulai dari analitik data, ekstraksi dokumen berbasis OCR, pengelolaan file, hingga deteksi anomali transaksi — ke dalam satu ekosistem terpusat.

Dalam konteks industri perbankan syariah yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem yang mampu memproses data nasabah secara efisien, akurat, dan aman menjadi semakin krusial. UFOSI hadir sebagai solusi terintegrasi yang memanfaatkan teknologi AI modern untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data.

1.2 Tujuan Sistem

7

Modul Utama

25+

Endpoint API

AI

Powered (Gemini 2.5)

- ✓ Otomatisasi ekstraksi data dari dokumen rekening koran menggunakan teknologi OCR
- ✓ Deteksi anomali dan pola transaksi tidak wajar secara real-time berbasis AI
- ✓ Pengelolaan dokumen terpusat dengan fitur kompresi dan konversi format
- ✓ Analitik arus kas dan rekomendasi pembiayaan otomatis untuk mendukung keputusan kredit
- ✓ Manajemen kampanye email blast yang terintegrasi dengan segmentasi geografis

1.3 Teknologi yang Digunakan

Next.js 15 Frontend Framework	TypeScript Type Safety	Tailwind CSS v4 UI Styling
Node.js + Express Backend API	Prisma ORM Database Layer	PostgreSQL Database
Gemini 2.5 Flash AI / LLM Engine	Docker Containerization	JWT Auth Keamanan Akses

Arsitektur Sistem

UFOSI menggunakan arsitektur **client-server terpisah** dengan frontend berbasis React (Next.js App Router) dan backend RESTful API yang berdiri sendiri. Seluruh komunikasi dilakukan melalui HTTP/HTTPS dengan autentikasi JWT Bearer token.

FRONTEND	Next.js 15 App Router · TypeScript · Tailwind CSS v4 · React Context (Auth)	Port :3000
API LAYER	RESTful JSON API · JWT Bearer Token · Auto Token Refresh · FormData Support	/api/v1/*
BACKEND	Node.js · Express.js · Zod Validation · Multer (file upload) · Nodemailer	Port :3001
DATABASE	PostgreSQL · Prisma ORM · Relational Schema (Users, Sessions, Vault, OCR, Analytics)	Prisma
AI ENGINE	Google Gemini 2.5 Flash — digunakan untuk: ringkasan AI, deteksi anomali, rekomendasi pembiayaan	Gemini API
STORAGE	File sistem lokal (Docker Volume) untuk hasil OCR, vault compress/convert, uploads rekening koran	/uploads



Keamanan Token: Semua endpoint dashboard memerlukan JWT Access Token (15 menit). Ketika token expired, sistem secara otomatis melakukan refresh menggunakan Refresh Token (7 hari) tanpa interaksi user. Token disimpan di localStorage dengan key ufosi_access_token dan ufosi_refresh_token.

Pola Arsitektur Frontend (Clean Architecture)

1 Types Layer — src/types/*.ts

Definisi TypeScript interface untuk semua response API. Memastikan type safety end-to-end.

2 Service Layer — src/services/*.ts

Pure async functions untuk memanggil API. Tidak mengandung React state. Reusable across hooks.

3 Hook Layer — src/hooks/*.ts

Custom React hooks yang mengelola state, side effects, dan memanggil service functions.

4 **Page Layer — `src/app/(dashboard)/*.tsx`**

Komponen UI murni yang hanya menampilkan data dari hook. Tidak mengandung business logic.

Autentikasi Pengguna



3.1 Halaman Login

Route: /login · Halaman publik (tidak memerlukan autentikasi)

- ✓ Form login dengan validasi email format dan password (min. 8 karakter)
- ✓ Opsi *Remember Me* selama 30 hari menggunakan Refresh Token
- ✓ Tampilan pesan error dari API (credential salah, akun tidak aktif, dll)
- ✓ Link navigasi ke halaman Registrasi dan Reset Password
- ✓ Toggle show/hide password untuk kenyamanan pengguna

SCREENSHOT — HALAMAN LOGIN



Screenshot Halaman Login

Tambahkan screenshot di sini



3.2 Halaman Registrasi

Route: /register · Pendaftaran akun karyawan BSI

- ✓ Field: Nama Lengkap, NIP (6–12 digit angka), Email Kantor, Password, Konfirmasi Password
- ✓ Validasi NIP: hanya angka, 6–12 digit, tidak boleh kosong
- ✓ Validasi password: min. 8 karakter, 1 huruf kapital, 1 angka
- ✓ Checkbox persetujuan Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi (wajib)
- ✓ Redirect otomatis ke halaman login setelah registrasi berhasil

SCREENSHOT — HALAMAN REGISTRASI



Screenshot Halaman Registrasi

Tambahkan screenshot di sini



3.3 Reset Password

Route: /reset-password · Alur 2 langkah via email

Langkah 1 — Verifikasi Email

- ✓ Input email kantor untuk meminta kode reset
- ✓ Kode dikirim via email (Nodemailer)

Langkah 2 — Buat Password Baru

- ✓ Input kode reset + password baru
- ✓ Redirect ke login setelah 2 detik



SCREENSHOT — HALAMAN RESET PASSWORD



Screenshot Halaman Reset Password

Tambahkan screenshot di sini

Dashboard — Command Center

Dashboard adalah **halaman utama** setelah login berhasil. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi (command center) yang memberikan gambaran seluruh modul sistem kepada pengguna.

SCREENSHOT — DASHBOARD COMMAND CENTER



Screenshot Dashboard / Command Center

Tambahkan screenshot di sini

Fitur Utama Dashboard

6 Modul Card

- ✓ Analytics (data performa)
- ✓ Document Vault (manajemen file)
- ✓ Market Mapping (email blast)
- ✓ OCR & Financing Suite
- ✓ Fraud Analytics (anomali)
- ✓ AI Assistant Chatbot

Interaksi Kartu

- ✓ Klik kartu → modal detail alur proses
- ✓ Modal menampilkan deskripsi modul
- ✓ Visualisasi alur kerja step-by-step
- ✓ Tombol "Launch Application" untuk masuk modul
- ✓ Animasi hover scale & shadow

Alur Kerja per Modul (Process Flow)

OCR & Financing Suite

Image Capture → OCR Engine → Credit Scoring →
Financing Recommendation

Document Vault

Category Search → Permission Check → Document
Preview → Secure Download

Fraud Analytics

Data Stream → Pattern Recognition → Risk Alerting →
Compliance Review

Market Mapping

Segment Target → Template Selection → Compliance
Review → Multichannel Blast



Navigasi Sidebar: Sidebar fixed di kiri layar (lebar 256px) berisi 6 link modul utama, Settings, dan tombol Logout. Link aktif ditandai dengan background putih transparan. Desain menggunakan warna primer BSI teal (#006164).

OCR & Financing Suite

Modul ini adalah inti dari UFOSI — memungkinkan petugas BSI untuk **mengekstrak data transaksi secara otomatis** dari dokumen rekening koran nasabah (PDF) menggunakan teknologi OCR, kemudian melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan.

SCREENSHOT — OCR & FINANCING SUITE (FORM NASABAH)



Screenshot Form Data Nasabah

Tambahkan screenshot di sini

Fitur Utama

1 Input Data Nasabah

Isi formulir: Nama Lengkap, Nomor Rekening, Email, dan pilih Bank Penerbit dari dropdown (data bank dari API).

2 Upload Rekening Koran (PDF)

Drag & drop atau browse file PDF (maks. 50MB). Progress bar animasi menampilkan status ekstraksi OCR secara real-time.

3 Preview Tabel Transaksi

Hasil ekstraksi ditampilkan dalam tabel: Tanggal, Deskripsi, Debit, Kredit, Saldo. Dilengkapi filter teks, paginasi (10 per halaman), dan kolom yang dapat dikonfigurasi.

4 Edit & Koreksi Data

Petugas dapat mengedit atau menghapus baris transaksi jika ada kesalahan OCR. Perubahan langsung tersimpan ke backend.

5 Proses Analisis AI Financing

Tombol "Process Analysis" memicu evaluasi AI terhadap seluruh data transaksi untuk menghasilkan rekomendasi pembiayaan.

SCREENSHOT — TABEL EKSTRAKSI TRANSAKSI



Screenshot Tabel Preview Transaksi

Tambahkan screenshot di sini

OCR & Financing Suite — Detail Teknis

Komponen UI Pendukung

Edit Transaction Modal

- ✓ Form edit: Tanggal, Deskripsi, Debit, Kredit, Saldo
- ✓ Validasi input angka (tidak negatif)
- ✓ Simpan langsung ke API via PATCH

Configure Columns Modal

- ✓ Toggle visibility tiap kolom tabel
- ✓ Kolom "Aksi" selalu terkunci (wajib tampil)
- ✓ Perubahan diterapkan secara lokal

Bottom Action Bar

- ✓ **Transactions Detected:** Menampilkan total transaksi yang berhasil diekstrak
- ✓ **Status Indicator:** Pulsa animasi hijau jika siap analisis, abu-abu jika belum upload
- ✓ **Download All Report:** Unduh laporan lengkap (PDF) dari backend
- ✓ **Process Analysis:** Trigger evaluasi AI Financing — nonaktif saat upload/analisis berjalan

Integrasi API

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI	REQUEST BODY
GET	/banks	Daftar bank tersedia	—
POST	/ocr/extract	Upload & ekstraksi rekening koran	FormData: file, nama, nomorRekening, email, bankId
GET	/ocr/transactions	Ambil transaksi per halaman	Query: sessionId, page, limit
PATCH	/ocr/transactions/:id	Update satu transaksi	JSON: date, description, debit, kredit, saldo
DELETE	/ocr/transactions/:id	Hapus satu transaksi	—
POST	/ocr/sessions/:id/analyze	Jalankan evaluasi AI financing	—
GET	/ocr/sessions/:id/report	Download laporan PDF	— (returns Blob)



Validasi Sebelum Upload: Petugas harus mengisi semua field data nasabah yang wajib (Nama, Nomor Rekening, Email) sebelum upload file. Jika field kosong, upload akan ditolak oleh backend.

Document Vault

Document Vault adalah modul pengelolaan file terpusat yang menyediakan dua layanan utama: **kompresi file** untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat transmisi, serta **konversi format** antar standar dokumen industri perbankan.

SCREENSHOT — DOCUMENT VAULT (TAMPILAN UTAMA)



Screenshot Document Vault

Tambahkan screenshot di sini



Intelligent Compression

Estimasi penghematan ~30%

- ✓ Drag & drop atau browse file
- ✓ Format: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG
- ✓ Batas ukuran file: 100 MB
- ✓ Progress modal selama kompresi
- ✓ Hasil tersimpan di processing history



Cross-Format Converter

5 format tujuan tersedia

- ✓ Format tujuan: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG
- ✓ Format sumber: auto-detect dari file
- ✓ Batas ukuran file: 100 MB
- ✓ Progress modal selama konversi
- ✓ Notifikasi selesai + refresh history

SCREENSHOT — PROCESSING HISTORY TABLE



Screenshot Tabel Riwayat Pemrosesan

Tambahkan screenshot di sini

Riwayat Pemrosesan

- ✓ Tabel menampilkan: nama file, jenis operasi (Compressed/Converted), ukuran/format sebelum & sesudah, waktu relatif
- ✓ Paginasi dari backend (10 item per halaman) — total ditampilkan di footer
- ✓ Tombol **Download** untuk mengunduh file hasil proses
- ✓ Tombol **Hapus** untuk menghapus satu entri riwayat
- ✓ Tombol **Clear History** untuk menghapus semua riwayat sekaligus (dengan konfirmasi)
- ✓ Tombol **Refresh** untuk memuat ulang data terbaru

Document Vault — Detail Teknis

Alur Penggunaan

1 Pilih Operasi

Klik "Process Compression" atau "Convert File" sesuai kebutuhan.

2 Upload File

Modal upload terbuka. Pilih file via browse atau drag & drop. Untuk konversi, pilih format tujuan terlebih dahulu dari dropdown.

3 Proses Berlangsung

Modal progres menampilkan animasi progress bar. Sistem menunggu respons backend.

4 Selesai — Unduh Hasil

Modal menampilkan pesan sukses. Riwayat diperbarui otomatis. File dapat diunduh dari tabel history.

Integrasi API

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI	REQUEST
POST	/vault/compress	Kompres file	FormData: file (maks. 100MB)
POST	/vault/convert	Konversi format file	FormData: file + formatTujuan (pdf/docx/xlsx/jpg/png)
GET	/vault/history	Riwayat pemrosesan	Query: page, limit — Response: data[] + meta (pagination)
GET	/vault/history/:id/download	Unduh file hasil proses	— (returns binary blob)
DELETE	/vault/history/:id	Hapus satu entri riwayat	—
DELETE	/vault/history	Hapus semua riwayat	— (returns: { count: N })



Ownership Check: Backend memvalidasi bahwa file yang diunduh atau dihapus hanya dapat diakses oleh pengguna yang mengunggahnya (`uploadedByUserId === req.user.sub`). File pengguna lain tidak dapat diakses.



Format Ukuran File: Field `ukuranAsli` dan `ukuranHasil` disimpan sebagai `BigInt` di database (bytes). Backend mengirimkan nilai tersebut sebagai string dalam JSON response. Frontend mengkonversi ke

format human-readable (B, KB, MB).

Anomaly Analyst

Modul Anomaly Analyst memanfaatkan **AI (Gemini 2.5 Flash)** untuk mendeteksi transaksi tidak wajar, pola periodik, dan indikator risiko dari data rekening koran yang telah diekstraksi melalui modul OCR.

📸 SCREENSHOT — ANOMALY ANALYST (RISK SUMMARY)



Screenshot Halaman Anomaly Analyst

Tambahkan screenshot di sini

Panel Informasi Dokumen

- ✓ Nama file rekening koran
- ✓ Periode transaksi (dari - sampai)
- ✓ Nama nasabah
- ✓ Tanggal upload dokumen

Kartu Ringkasan Risiko

- ✓ Risiko Tinggi (merah)
- ✓ Risiko Sedang (kuning)
- ✓ Risiko Rendah (hijau)
- ✓ Total Anomali terdeteksi

Tabel Anomaly Logs

Tabel utama menampilkan transaksi yang terindikasi anomali dengan kolom: Tanggal, Deskripsi Transaksi, Debit, Kredit, Kategori Risiko (badge warna), dan Alasan Anomali. Dilengkapi paginasi 5 baris per halaman.

📸 SCREENSHOT — ANOMALY LOGS TABLE



Screenshot Tabel Anomaly Logs

Tambahkan screenshot di sini

Fitur Tambahan

Recurring Transaction Detection

- ✓ Deteksi pola transaksi berulang
- ✓ Identifikasi cicilan vs periodik
- ✓ Frekuensi kemunculan per bulan
- ✓ Kemungkinan kategori (AI)

AI Summary (Gemini 2.5)

- ✓ Narasi ringkasan risiko dari AI
- ✓ Daftar indikator risiko terstruktur
- ✓ Setiap indikator: judul + deskripsi + level risiko
- ✓ Model badge: "Gemini 2.5 Flash"

Anomaly Analyst — Detail Teknis

Alur Penggunaan

1 Buka Modal "View Recent Files"

Klik tombol "View Recent Files" untuk membuka daftar dokumen rekening koran yang telah diupload via modul OCR.

2 Pilih Dokumen untuk Dianalisis

Setiap file memiliki badge status: **Analyzed** (sudah dianalisis), **Ready** (siap dianalisis), **Empty** (tidak ada transaksi). Klik ikon analisis pada file yang dipilih.

3 Proses Deteksi AI

Modal progres menampilkan animasi sementara AI memproses data (progress bertambah ~2-4% per 1.2 detik). File yang sudah dianalisis sebelumnya langsung menampilkan hasil cached.

4 Lihat Hasil Analisis

Panel dokumen, kartu risiko, tabel anomali, tabel periodik, dan ringkasan AI terisi otomatis. Semua data dapat dibaca dan dipaginasi.

Integrasi API

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI	RESPONSE
GET	/analytics/recent-documents	Daftar dokumen terbaru	Array: id, namaFile, waktuUpload, jumlahTransaksi, bank, sudahDideteksiAnomali
POST	/analytics/detect/:id	Jalankan deteksi anomali AI	AnomalyResult: dokumen, statistik, anomali_logs, transaksi_periodik, cicilan, ringkasan, indikator_risiko

Struktur Data Hasil Deteksi

- ✓ **risikoTinggi / risikoSedang / risikoRendah:** Jumlah transaksi per tingkat risiko
- ✓ **totalAnomali:** Total transaksi terdeteksi anomali
- ✓ **anomali_logs:** Array transaksi anomali (waktu, deskripsi, debit, kredit, level_risiko, alasan)
- ✓ **transaksi_periodik:** Pola transaksi berulang (amount, tipe, frekuensi, bulan_muncul, kemungkinan_kategori)
- ✓ **cicilan_teridentifikasi:** Subset periodik yang teridentifikasi sebagai cicilan
- ✓ **ringkasan:** Narasi AI (teks panjang dari Gemini)

✓ **indikator_risiko:** Array: { judul, deskripsi, level (HIGH_RISK / REVIEW / STABLE) }

Raw Analytics

Modul Raw Analytics menyediakan **visualisasi arus kas dan analitik keuangan** dari dokumen rekening koran yang telah diupload. Dilengkapi ringkasan AI otomatis dan tabel transaksi lengkap dengan paginasi.

SCREENSHOT — RAW ANALYTICS (DASHBOARD METRIK)



Screenshot Halaman Raw Analytics

Tambahkan screenshot di sini

6 Kartu Metrik Keuangan

- ✓ Total Kredit (Rp)
- ✓ Total Debit (Rp)
- ✓ Net Cashflow (Rp)
- ✓ Saldo Rata-rata per Bulan
- ✓ Saldo Minimum
- ✓ Saldo Maksimum

AI Summary (Gemini)

- ✓ Kondisi umum: SEHAT / PERLU_PERHATIAN / BERISIKO
- ✓ Narasi ringkasan keuangan dari AI
- ✓ Badge warna sesuai kondisi
- ✓ Label model: "Gemini 2.5 Flash"

SCREENSHOT — TABEL TRANSAKSI & AI SUMMARY



Screenshot Tabel Transaksi Analytics

Tambahkan screenshot di sini

Alur Penggunaan

- 1

Pilih Dokumen dari Recent Files

Klik "View Recent Files" → pilih file rekening koran yang sudah diupload via OCR.
- 2

Analisis Otomatis Berjalan

Progress modal tampil. AI memproses statistik dan menghasilkan ringkasan keuangan.
- 3

Lihat Hasil Lengkap

Semua metrik, AI summary, dan tabel transaksi (10 per halaman) ditampilkan secara bersamaan.

Integrasi API

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI
GET	/analytics/recent-documents	Daftar dokumen terbaru untuk dipilih
POST	/analytics/analyze/:id	Analisis statistik + AI summary per dokumen

UFOSI — Bank Syariah Indonesia

Raw Analytics

13

Market Mapping & Email Blast

Modul ini memungkinkan petugas BSI untuk **mengimpor daftar nasabah potensial** (CSV), memfilternya berdasarkan lokasi geografis Indonesia, dan mengirimkan **kampanye email massal yang dipersonalisasi** dengan template yang dapat dikustomisasi.

📸 SCREENSHOT — MARKET MAPPING (TABEL NASABAH & KOMPOSISI EMAIL)



Screenshot Market Mapping & Email Blast

Tambahkan screenshot di sini

Langkah 1 — Import Data Nasabah

- ✓ Upload file CSV (maks. 20MB)
- ✓ Auto-detect kolom: nama, email, nomor_hp, provinsi, kota, kecamatan
- ✓ Tampilkan preview tabel: #, Nama, Email, Provinsi, Kota, Kecamatan
- ✓ Download template CSV kosong
- ✓ Tombol clear untuk reset data

Filter Geografis

- ✓ Dropdown Provinsi (seluruh Indonesia)
- ✓ Dropdown Kota/Kabupaten (cascade dari Provinsi)
- ✓ Dropdown Kecamatan (cascade dari Kota)
- ✓ Badge menampilkan jumlah record yang cocok
- ✓ Tombol "Clear Filter" untuk reset

Langkah 2 — Komposisi Email

- ✓ **Subjek email:** Input wajib diisi (contoh: "Informasi Terbaru BSI untuk Nasabah")
- ✓ **Isi pesan:** Textarea dengan batas 2048 karakter + counter real-time
- ✓ **Quick Insert:** Tombol untuk menyisipkan variabel {name}, {branch_name}, {date} secara otomatis
- ✓ **Template default:** Tersedia sapaan formal Bahasa Indonesia sebagai starting point
- ✓ **SMTP Provider:** Gmail SMTP via Nodemailer (ditampilkan sebagai badge)

Langkah 3 — Kirim Email Blast

- ✓ Tampilkan jumlah penerima yang akan dikirim email
- ✓ Tombol "Send Email Blast" — nonaktif jika belum ada data atau sedang proses
- ✓ Modal progres selama pengiriman berlangsung
- ✓ Hasil akhir: Total Target, Total Terkirim, Total Gagal
- ✓ Catatan kepatuhan OJK ditampilkan di bawah tombol

Market Mapping — Detail Teknis

SCREENSHOT — HASIL EMAIL BLAST (MODAL SELESAI)



Screenshot Modal Hasil Email Blast

Tambahkan screenshot di sini

Integrasi API

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI	REQUEST/RESPONSE
POST	/nasabah-target/import	Import CSV nasabah	FormData: file (.csv) → { imported: N, errors: [] }
DELETE	/nasabah-target/clear	Hapus semua data target	—
POST	/kampanye	Buat kampanye email baru	JSON: subject, message → { id }
POST	/kampanye/:id/blast	Kirim email blast	JSON: filter (provinsi, kota, kecamatan) → { totalTarget, totalTer kirim, totalGagal }

Format File CSV yang Diterima

- ✓ Ekstensi: .csv (UTF-8), ukuran maksimum 20 MB
- ✓ Kolom yang dideteksi otomatis: nama , email , nomor_hp (atau hp/phone), provinsi , kota , kecamatan
- ✓ Baris dengan nama kosong otomatis dilewati (skip) saat parsing
- ✓ Template CSV kosong tersedia untuk diunduh sebagai panduan

Variabel Template Email

{name}

Nama nasabah dari data CSV

{branch_name}

Nama cabang BSI pengirim

{date}



Kepatuhan OJK: Seluruh pengiriman email blast dalam UFOSI mengikuti regulasi pemasaran keuangan OJK. Pengguna wajib menyetujui ketentuan kepatuhan sebelum klik "Send Email Blast". Sistem tidak mengizinkan pengiriman tanpa data nasabah yang valid.

Kesimpulan

UFOSI berhasil dibangun sebagai platform operasional terintegrasi yang menjawab berbagai kebutuhan proses bisnis perbankan syariah secara modern dan efisien. Seluruh modul saling terhubung melalui satu ekosistem API yang konsisten, aman, dan mudah dipelihara.

Ringkasan Capaian

7

Modul Fitur Aktif

25+

REST API Endpoint

100%

TypeScript Coverage

Nilai Tambah Sistem UFOSI

- ✓ **Efisiensi Operasional:** Ekstraksi data rekening koran yang sebelumnya manual kini diotomatisasi melalui OCR, mengurangi waktu pemrosesan hingga 80%.
- ✓ **Keamanan & Keandalan:** Autentikasi berlapis (JWT + auto-refresh), validasi input end-to-end (Zod), dan ownership check pada setiap akses file.
- ✓ **Pengambilan Keputusan Berbasis AI:** Gemini 2.5 Flash menghasilkan ringkasan, deteksi anomali, dan rekomendasi pembiayaan secara real-time.
- ✓ **Skalabilitas:** Arsitektur clean (types → service → hook → page) memudahkan penambahan fitur baru tanpa mengubah komponen yang sudah ada.
- ✓ **Pemasaran Digital:** Email blast terintegrasi dengan segmentasi geografis berbasis data wilayah Indonesia.

Pengembangan Selanjutnya

- ✓ Integrasi real-time notification (WebSocket/SSE) untuk update status pemrosesan
- ✓ Dashboard analitik dengan chart/grafik interaktif (Chart.js atau Recharts)
- ✓ AI Chatbot aktif sebagai asisten internal (module sudah disiapkan di dashboard)
- ✓ Multi-tenant support untuk cabang BSI yang berbeda
- ✓ Audit log lengkap untuk seluruh aktivitas pengguna



Proyek ini dikembangkan dalam rangka **Capstone Project Bootcamp IT Bank Syariah Indonesia 2026**. Seluruh kode, desain, dan arsitektur sistem merupakan karya orisinal tim pengembang dengan menggunakan teknologi open-source terkini.

